Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»
на тему «**ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ**»

ВИКОНАВ:
Білий І. В.
студент ІІІ курсу ФІОТ
групи ІО-34
Залікова № 3402

ПЕРЕВІРИВ:
Орленко Сергій Петрович

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (12/20 балів).
Написати програму під платформу Андроїд, яка маєінтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс маєнадавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу абоаудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

ПОВНЕ (20/20).
Функціональність базового додатку додатково розширюєтьсянаступними можливостями:- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

HARD TASK (не обов’язково). Конкретного завдання модифікацій додатку зпопереднього завдання немає, студент сам обирає додаткову функціональність програми (можливі і інші варіанти), наприклад:
- формування декількох списків відтворення (плейлистів), додавання можливостінавігації по ним (вибір конкретного файлу, відтворення наступного/попереднього треку, можливість «перемішати» їх);
- передбачити виведення додаткових відомостей про аудіофайл, таких як назва пісні, виконавець, альбом та його обкладинка, рік випуску і т.д.;- відтворення музики у фоновому режимі з плейлиста;
- можливість завантажувати нові файли з Інтернету та додавати їх до плейлиста(можна використовувати і онлайн сервіси для конвертації відео в аудіо);- реалізувати радіоплеєр (AM/FM або цифрове).

Виконання роботи

Лістинг програми:

AndroidManifest.xml (додав дозвіл <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab4_Bilyi_Variant3">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fillViewport="true">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:text="1. Вибір з пристрою:"
android:textStyle="bold" android:layout_marginBottom="4dp"/>
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btnPickVideo" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1"
android:text="Обрати Відео" android:layout_marginEnd="4dp"/>
            <Button android:id="@+id/btnPickAudio" android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1"
android:text="Обрати Аудіо" android:layout_marginStart="4dp"/>
        </LinearLayout>

        <TextView android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:text="2. Відтворення з
Інтернету:" android:textStyle="bold" android:layout_marginTop="12dp"
android:layout_marginBottom="4dp"/>
        <EditText android:id="@+id/urlEditText"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
android:hint="Введіть URL (.mp4 або .mp3)" android:inputType="textUri"/>
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal">
            <Button android:id="@+id/btnPlayVideoUrl"
android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1" android:text="Відео з URL"
android:layout_marginEnd="4dp"/>
            <Button android:id="@+id/btnPlayAudioUrl"
android:layout_width="0dp" android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1" android:text="Аудіо з URL"
android:layout_marginStart="4dp"/>
        </LinearLayout>

        <View android:layout_width="match_parent" android:layout_height="2dp"
android:background="#E0E0E0" android:layout_marginVertical="16dp"/>

        <TextView android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Керування аудіо плеєром:"
android:textStyle="bold"/>
        <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" android:orientation="horizontal"
android:gravity="center" android:layout_marginTop="8dp">
            <Button android:id="@+id/btnPlay"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Play" />
            <Button android:id="@+id/btnPause"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Pause" android:layout_marginHorizontal="8dp"/>
            <Button android:id="@+id/btnStop"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Stop" />
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:id="@+id/audioInfoLayout"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:visibility="gone"
            android:background="#F5F5F5"
            android:padding="8dp"
            android:layout_marginTop="16dp">

            <ImageView
                android:id="@+id/albumArtImageView"
                android:layout_width="80dp"
                android:layout_height="80dp"
                android:background="#DDDDDD"
                android:scaleType="centerCrop" />

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:layout_marginStart="12dp"
                android:gravity="center_vertical">

                <TextView android:id="@+id/tvTitle"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Назва:" android:textStyle="bold" android:textSize="16sp"/>
                <TextView android:id="@+id/tvArtist"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Виконавець:"/>
                <TextView android:id="@+id/tvAlbum"
android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
android:text="Альбом:"/>
```

```
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>

        <FrameLayout
            android:id="@+id/videoContainer"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="250dp"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:background="#000000"
            android:visibility="gone">

            <VideoView android:id="@+id/videoView"
android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"
android:layout_gravity="center" />
        </FrameLayout>

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab4_bilyi_variant3;

import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.media.MediaMetadataRetriever;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.HashMap;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private VideoView videoView;
    private FrameLayout videoContainer;
    private EditText urlEditText;
    private LinearLayout audioInfoLayout;
    private ImageView albumArtImageView;
    private TextView tvTitle, tvArtist, tvAlbum;
    private MediaPlayer mediaPlayer;

    private final ActivityResultLauncher<String> pickVideoLauncher =
registerForActivityResult(
            new ActivityResultContracts.GetContent(), uri -> { if (uri !=
null) playVideo(uri); });

    private final ActivityResultLauncher<String> pickAudioLauncher =
registerForActivityResult(
            new ActivityResultContracts.GetContent(), uri -> { if (uri !=
null) playAudio(uri); });
```

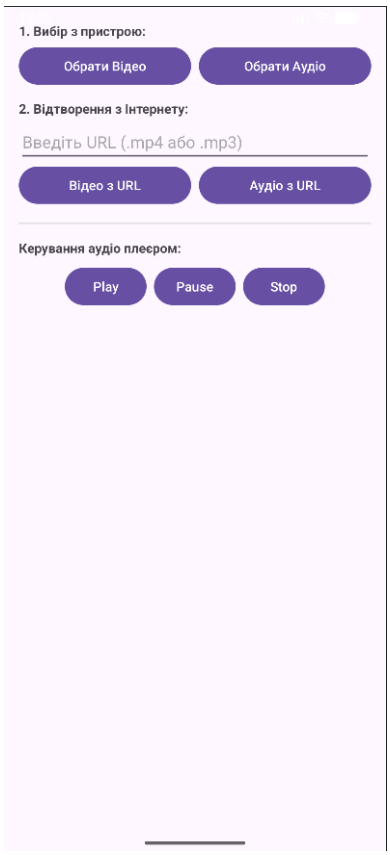
```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        videoView = findViewById(R.id.videoView);
        videoContainer = findViewById(R.id.videoContainer);
        urlEditText = findViewById(R.id.urlEditText);
        audioInfoLayout = findViewById(R.id.audioInfoLayout);
        albumArtImageView = findViewById(R.id.albumArtImageView);
        tvTitle = findViewById(R.id.tvTitle);
        tvArtist = findViewById(R.id.tvArtist);
        tvAlbum = findViewById(R.id.tvAlbum);

        MediaController mediaController = new MediaController(this);
        mediaController.setAnchorView(videoContainer);
        videoView.setMediaController(mediaController);

        videoView.setOnErrorListener((mp, what, extra) -> {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Помилка відтворення відео!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            stopAllMedia();
            return true;
        });

        findViewById(R.id.btnPickVideo).setOnClickListener(v ->
pickVideoLauncher.launch("video/*"));
        findViewById(R.id.btnPickAudio).setOnClickListener(v ->
pickAudioLauncher.launch("audio/*"));

        findViewById(R.id.btnPlayVideoUrl).setOnClickListener(v ->
handleUrlPlay(true));
        findViewById(R.id.btnPlayAudioUrl).setOnClickListener(v ->
handleUrlPlay(false));

        findViewById(R.id.btnPlay).setOnClickListener(v -> {
            if (mediaPlayer != null && !mediaPlayer.isPlaying())
mediaPlayer.start();
        });
        findViewById(R.id.btnPause).setOnClickListener(v -> {
            if (mediaPlayer != null && mediaPlayer.isPlaying())
mediaPlayer.pause();
        });
        findViewById(R.id.btnStop).setOnClickListener(v -> stopAllMedia());
    }
    private void handleUrlPlay(boolean isVideo) {
        String url = urlEditText.getText().toString().trim();
        if (url.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Спочатку введіть посилання!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if (isVideo) {
            playVideo(Uri.parse(url));
        } else {
            playAudio(Uri.parse(url));
        }
    }
    private void stopAllMedia() {
        if (mediaPlayer != null) {
            if (mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.stop();
            }
```

```
            mediaPlayer.release();
            mediaPlayer = null;
        }
        videoView.stopPlayback();
        audioInfoLayout.setVisibility(View.GONE);
        videoContainer.setVisibility(View.GONE);
    }
    private void playVideo(Uri uri) {
        stopAllMedia();

        videoContainer.setVisibility(View.VISIBLE);

        try {
            videoView.setVideoURI(uri);
            videoView.requestFocus();
            videoView.setOnPreparedListener(mp -> videoView.start());
        } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(this, "Критична помилка відео",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            stopAllMedia();
        }
    }

    private void playAudio(Uri uri) {
        stopAllMedia();

        try {
            mediaPlayer = new MediaPlayer();
            mediaPlayer.setDataSource(this, uri);

            mediaPlayer.setOnErrorListener((mp, what, extra) -> {
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Помилка відтворення
аудіо", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                stopAllMedia();
                return true;
            });

            mediaPlayer.prepareAsync();
            Toast.makeText(this, "Завантаження...",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

            mediaPlayer.setOnPreparedListener(mp -> {
                mp.start();
                extractMetadata(uri);
            });

        } catch (Exception e) {
            Toast.makeText(this, "Помилка ініціалізації аудіо",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            stopAllMedia();
        }
    }

    // HARD TASK витягування метаданих
    private void extractMetadata(Uri uri) {
        MediaMetadataRetriever retriever = new MediaMetadataRetriever();
        try {
            String scheme = uri.getScheme();
            if (scheme != null && (scheme.startsWith("http"))) {
                retriever.setDataSource(uri.toString(), new HashMap<>());
            } else {
                retriever.setDataSource(this, uri);
            }
```

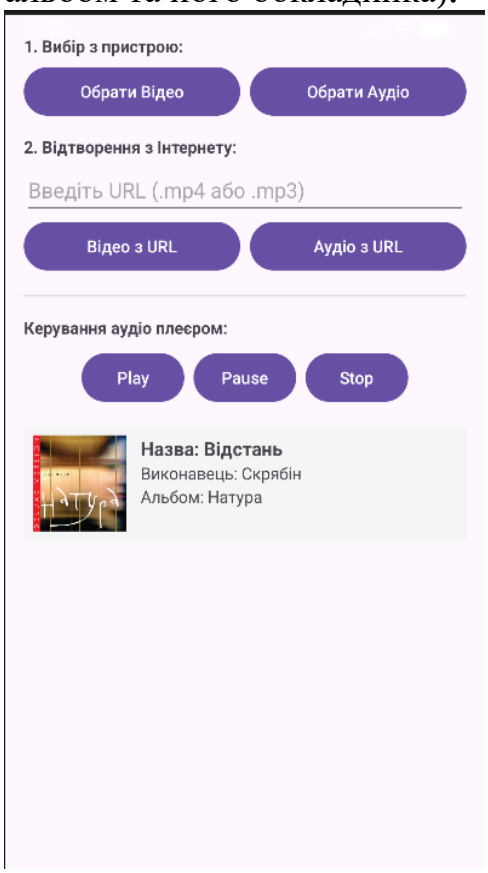
```
            String title =
retriever.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_TITLE);
            String artist =
retriever.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ARTIST);
            String album =
retriever.extractMetadata(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ALBUM);

            tvTitle.setText("Назва: " + (title != null ? title : "Невідомий
трек"));
            tvArtist.setText("Виконавець: " + (artist != null ? artist :
"Невідомий артист"));
            tvAlbum.setText("Альбом: " + (album != null ? album :
"Невідомо"));

            byte[] art = retriever.getEmbeddedPicture();
            if (art != null) {
                Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(art, 0,
art.length);
                albumArtImageView.setImageBitmap(bitmap);
            } else {

albumArtImageView.setImageResource(android.R.drawable.ic_media_play);
            }

            audioInfoLayout.setVisibility(View.VISIBLE);

        } catch (Exception e) {
            audioInfoLayout.setVisibility(View.GONE);
        } finally {
            try { retriever.release(); } catch (Exception ignore) {}
        }
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        stopAllMedia();
    }
}
```

Тестування програми:

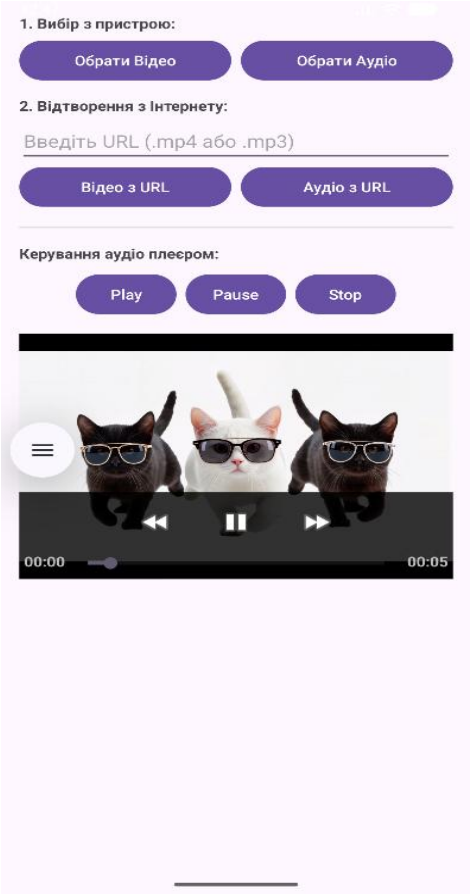
Запуск програми:



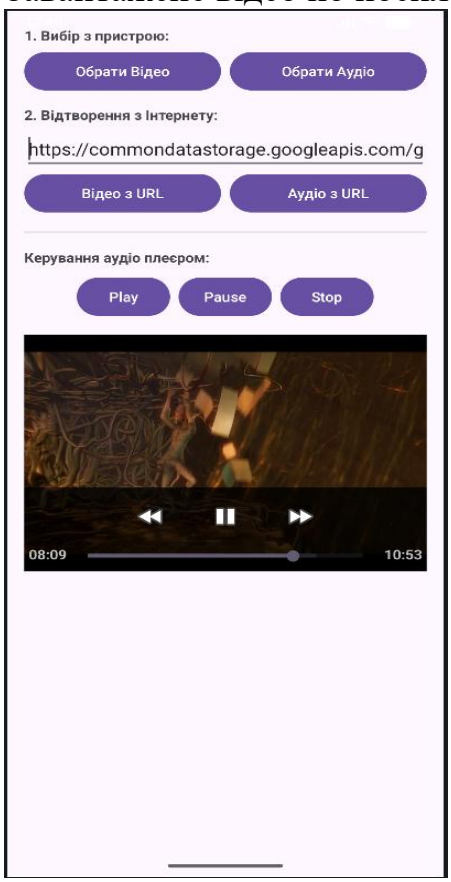
HARD TASK (дод відомостей про аудіо файл, як назва пісні, виконавець, альбом та його обкладинка):



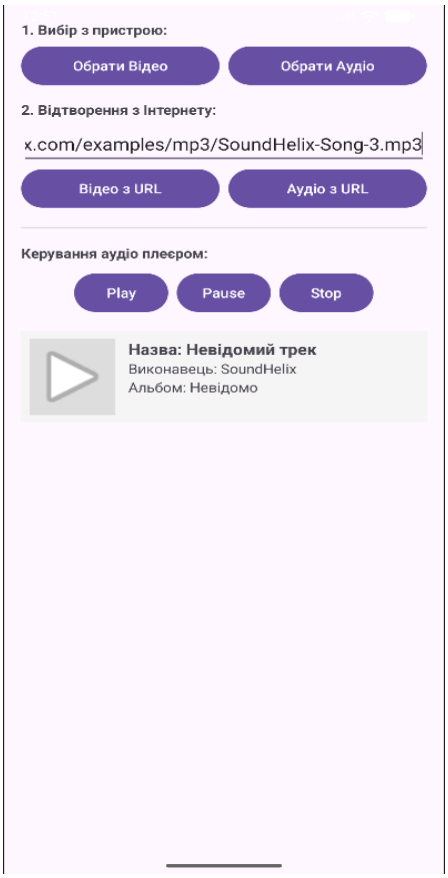
Демонстрація завантаженого відео:



Завантажене відео по посиланню:



Завантаження пісні по посиланню:



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи № 4 було глибоко досліджено способи роботи з медіаданими в операційній системі Android та здобуто практичні навички використання мультимедійних фреймворків. Розроблений мобільний застосунок охоплює всі вимоги базового та повного рівнів. Для відтворення відео застосовано спеціалізований компонент VideoView у поєднанні з MediaController, що забезпечило повноцінний інтерфейс управління. Для роботи з аудіо використано клас MediaPlayer, який налаштовано на асинхронне завантаження метод prepareAsync(), що є критично важливим для потокового відтворення медіа з Інтернету. Вибір файлів із локального сховища реалізовано за допомогою сучасного API ActivityResultLauncher. Особливу увагу було приділено стабільності програми: розроблено єдиний механізм керування станами stopAllMedia, який жорстко контролює вивільнення ресурсів release(), очищення пам'яті та запобігає накладанню звуку чи конфліктам між відео- та аудіоплеєрами. Інтерфейс адаптовано під різні екрани за допомогою ScrollView. Також було успішно реалізовано модифікацію рівня HARD TASK. За допомогою класу MediaMetadataRetriever застосунок динамічно вилучає приховані метадані з аудіофайлів (ID3-теги). При відтворенні треку на екран виводиться назва пісні, виконавець, альбом та декодована вбудована обкладинка EmbeddedPicture. Таким чином, розроблений застосунок є повноцінним, стабільним медіаплеєром із розширеним функціоналом